



Simon game



Выполняли:
Платаева Ярослава
Попова Алена
Чупина Дарья

Цели и задачи

Разработать интерактивное приложение «Simon Game», направленное на тренировку кратковременной зрительной и слуховой памяти пользователя.

- 1. Реализовать графический интерфейс**
- 2. Реализовать режим ввода последовательности игроком.**
- 3. Реализовать сравнение введённой последовательности с заданной.**
- 4. Добавить звуковое сопровождение.**
- 5. Добавить отображение текущего счёта.**
- 6. Реализовать кнопку перезапуска игры.**
- 7. Обеспечить корректную обработку нажатий.**

Актуальность

В современном мире с высоким уровнем информационной нагрузки тренировка памяти становится важным элементом поддержания когнитивного здоровья. Игры на запоминание последовательностей просты в освоении, подходят для всех возрастов и могут использоваться как в развлекательных, так и в развивающих целях.

Функциональные требования

На игровом поле расположены 4 цветные кнопки/зоны



Каждая цветная зона при нажатии или автоматическом воспроизведении визуально подсвечивается (меняет яркость/цвет).

После завершения воспроизведения игрок должен повторить последовательность, нажимая на зоны в правильном порядке.

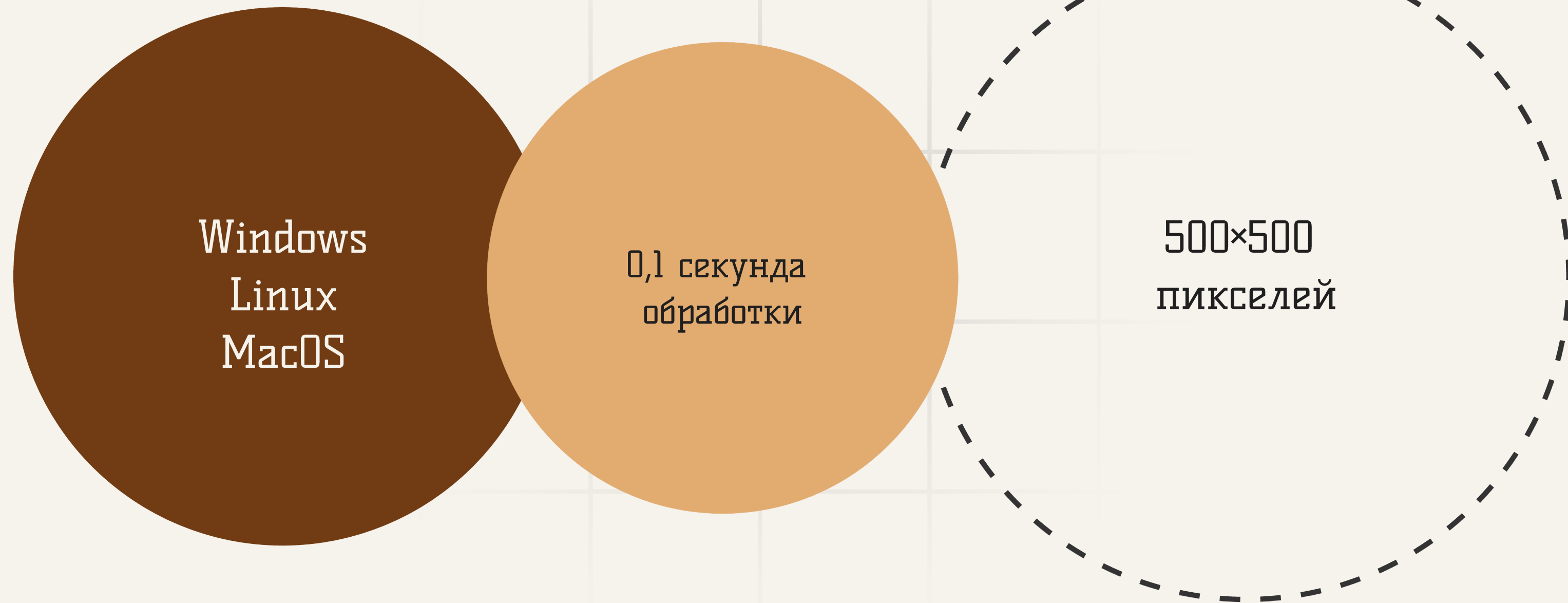
Если игрок ошибся - игра заканчивается, выводится сообщение об ошибке и счёт.

Присутствует кнопка *Новая игра* для перезапуска.

Каждый цвет сопровождается уникальным коротким звуком.

При успешном завершении раунда и ошибке воспроизводится особый звук.

Нефункциональные требования



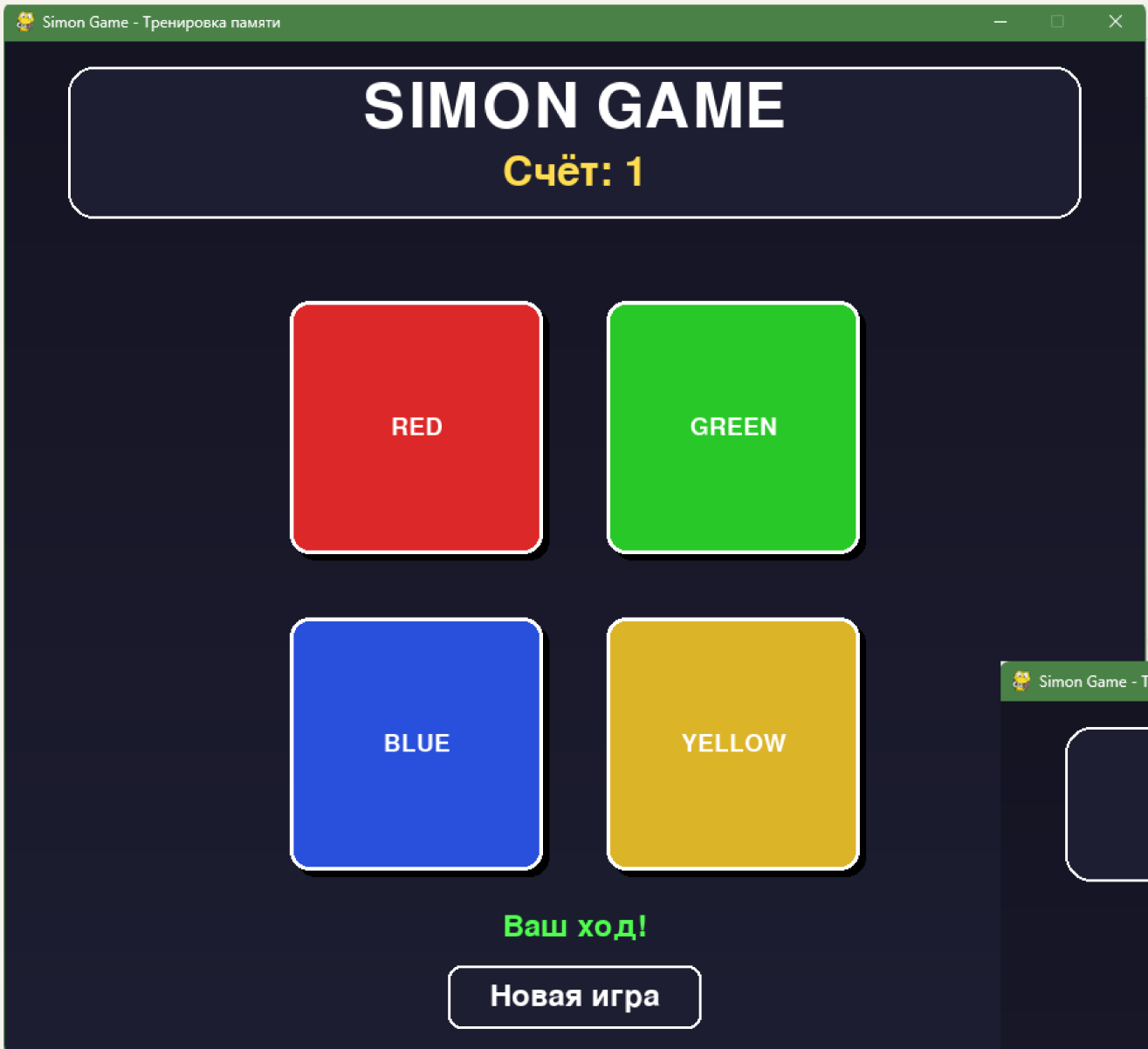
Игра не вылетает и не зависает при некорректных действиях пользователя.
Приложение не требует установки дополнительного сложного ПО.

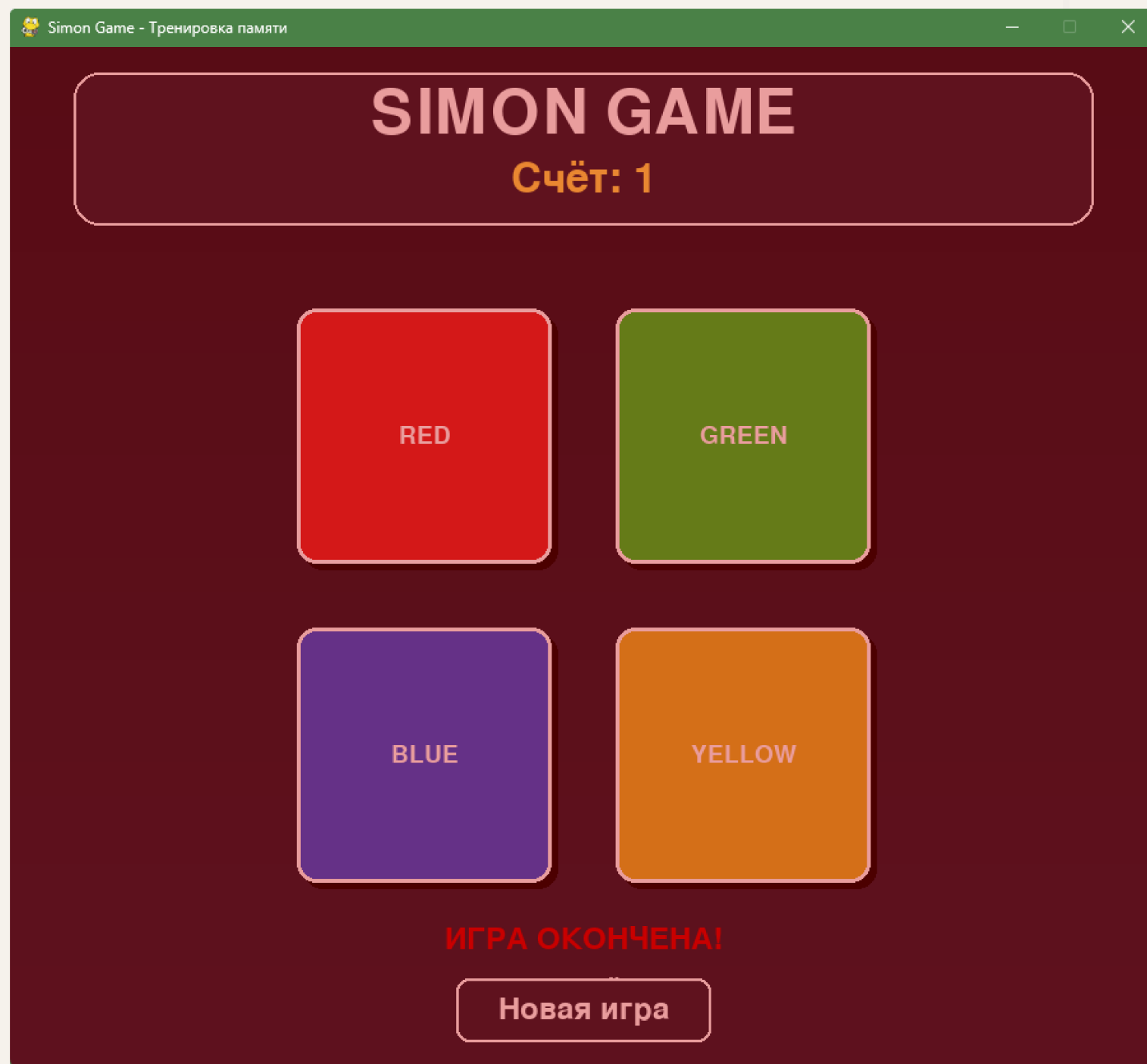
Используемые технологии

- [01] Python 3.10+
- [02] PyGame
- [03] Встроенный модуль random
- [04] Встроенный модуль time
- [05] Модуль для звука pygame.mixer

Python:
простота реализации логики игры,
большое количество готовых
библиотек для интерфейса и звука,
удобство отладки.







Спасибо за внимание

SYMON GAME